Dossier 2 Économie de basse altitude
第 2 单元 低空经济

Leçon 5 La Chine et l'économie de basse altitude
第 5 课 中国与低空经济

中法对照讲义 • 黑色法语为原文；其下缩进、带深蓝竖条的小字号段落为中文翻译。

Vous allez apprendre à : 本单元学习目标：

- comprendre le concept de l'économie de basse altitude et découvrir ses principales applications dans différents domaines ;

  理解低空经济的概念，并了解其在不同领域的主要应用；

- acquérir et réutiliser le lexique lié à l'aéronautique et aux innovations technologiques ;

  掌握并复用与航空和科技创新相关的词汇；

- présenter les utilités, les avantages et les limites d'une technologie innovante en utilisant des expressions adaptées ;

  使用恰当的表达介绍一项创新技术的用途、优势与局限；

- décrire le développement d'une innovation scientifique ou technologique et expliquer son impact sur la société.

  描述一项科学或技术创新的发展，并解释其对社会的影响。

Comprendre 理解

L'économie de basse altitude : pourquoi la Chine a-t-elle pris de l'avance ?

低空经济：中国为何取得领先？

Située en dessous de 3000 mètres d'altitude, l'« économie de basse altitude » représente une industrie stratégique pour la Chine. Drones, véhicules volants, eVTOL (electric Vertical Take-off and Landing)... ces nouveaux aéronefs sont légion.

位于 3000 米以下空域的“低空经济”对中国而言是一项战略性产业。无人机、飞行汽车、eVTOL（电动垂直起降飞行器）……这些新型航空器数量众多。

En janvier 2025, l'entreprise chinoise DJI dévoile sa première gamme de drones qui intègrent une puissance de calcul IA ouverte. En mars 2025, l'eVTOL EH216-S, développé par l'entreprise EHang, devient le premier véhicule aérien sans pilote avec passagers à obtenir les quatre certificats : type, navigabilité, production et exploitation. Ces deux innovations illustrent les progrès technologiques de la Chine dans ce domaine et s'inscrivent dans l'économie de basse altitude.

> 2025 年 1 月，中国企业大疆发布其首批集成开放式 AI 算力的无人机系列。2025 年 3 月，亿航公司研发的 eVTOL EH216-S 成为首个获得型号、适航、生产、运营四张证书的载人无人驾驶航空器。这两项创新体现了中国在该领域的技术进步，也属于低空经济范畴。

Ce concept a été proposé en 2009, une période où le pays était confronté à des défis persistants au niveau de l'aviation générale. En décembre 2023, l'économie de basse altitude a été désignée comme une industrie émergente stratégique en Chine lors de la Conférence centrale sur le travail économique. Comment expliquer ce développement rapide ?

> 这一概念于 2009 年提出，当时该国通用航空面临持续挑战。2023 年 12 月，在中央经济工作会议上，低空经济被确定为中国战略性新兴产业。如何解释这一快速发展？

Il peut notamment s'expliquer par l'avantage du premier entrant, lorsqu'un pays ou une entreprise entre dans un nouveau secteur avant les autres, il peut prendre de l'avance et occuper une position favorable. Cet avantage repose sur trois dimensions : la domination technologique, le développement précoce des capacités de production, ainsi que les coûts de transfert pour les clients, liés à un marché et à des utilisateurs déjà existants.

> 这尤其可以用“先发优势”来解释：当一个国家或企业在其他参与者之前进入一个新领域时，就能取得领先并占据有利位置。这种优势基于三个维度：技术主导、早期形成的生产能力，以及客户转移成本——这与已有的市场和用户相关。

Domination technologique

> 技术主导

Sur le plan technologique, la Chine a pris de l'avance en matière de brevets grâce à des percées en recherche et développement et à la réutilisation de technologies entre différents secteurs. Par exemple, environ 85 % de la chaîne industrielle des véhicules volants est liée aux véhicules électriques « intelligents ». Les entreprises de véhicules à énergie nouvelle, telles que BYD et CATL, peuvent ainsi adapter aux aéronefs à basse altitude des technologies qu'elles utilisent déjà dans l'automobile, comme les systèmes électriques, les batteries et les plateformes d'électrification. Elles peuvent également tirer parti des chaînes d'approvisionnement existantes. Selon une équipe de l'Université Tsinghua, cette réutilisation pourrait faire baisser considérablement le coût de fabrication des véhicules volants électriques.

> 在技术层面，中国凭借研发突破和跨行业技术复用，在专利方面取得领先。例如，飞行汽车产业链约 85 % 与“智能”电动汽车相关。比亚迪、宁德时代等新能源汽车企业可以将汽车中已使用的技术——如电气系统、电池和电气化平台——适配到低空航空器上。它们还可以利用现有供应链。据清华大学一个团队的研究，这种复用可能大幅降低电动飞行汽车的制造成本。

Développement précoce des capacités de production

> 生产能力的早期发展

La Chine a été le premier pays à investir massivement dans ce nouveau secteur d'activité. À Guangzhou, par exemple, Xpeng a construit une base de fabrication de voitures volantes qui combine les normes de fabrication aéronautique et les capacités de production automobile de masse. Grâce à ces investissements réalisés très tôt, les entreprises chinoises disposent déjà d'équipements et de capacités de production pour développer leurs nouveaux aéronefs à grande échelle.

> 中国是最早对这一新兴行业大规模投资的国家。例如，小鹏在广州建设了飞行汽车制造基地，将航空制造标准与汽车大规模生产能力相结合。由于这些投资很早完成，中国企业已经拥有开发新型航空器并实现大规模生产的设备和能力。

Coûts de transfert pour les clients

> 客户转移成本

Enfin, la Chine bénéficie d'un marché déjà très développé. DJI est une entreprise chinoise dont les drones grand public occupent depuis plusieurs années une place dominante sur le marché mondial. Ses drones sont également largement utilisés dans des domaines professionnels tels que l'agriculture, la topographie et la sécurité. Cette présence précoce a permis de créer un grand nombre d'utilisateurs et de développer de nouvelles applications. Les entreprises peuvent donc s'appuyer sur un marché et des usages déjà existants pour introduire progressivement de nouvelles technologies liées à l'économie de basse altitude.

> 最后，中国拥有已经非常发达的市场。大疆是一家中国企业，其消费级无人机多年来在全球市场占据主导地位。其无人机也广泛用于农业、测绘和安全等专业领域。这种早期存在创造了大量用户并催生了新应用。因此，企业可以依托已有的市场和用户习惯，逐步引入与低空经济相关的新技术。

La Chine a pris de l'avance dans l'économie de basse altitude. Mais cette avance sera-t-elle durable ? La technologie suffira-t-elle à faire de ces nouveaux aéronefs un véritable mode de transport ? À quelles conditions pourront-ils trouver leur place dans les villes de demain ? Il faudra encore du temps pour répondre à ces questions. Une chose est certaine : les progrès technologiques continueront à transformer l'économie de basse altitude et à ouvrir de nouvelles possibilités.

> 中国在低空经济领域取得了领先。但这种领先会持续吗？技术是否足以让这些新型航空器成为真正的交通方式？它们需要具备哪些条件才能在未来的城市中找到位置？回答这些问题还需要时间。有一点是确定的：技术进步将继续改变低空经济，并开辟新的可能性。

Source : *https://theconversation.com/comment-la-chine-developpe-leconomie-de-basse-altitude-276211*

Activité 1 – Lisez l'article et répondez aux questions suivantes.

> 活动 1——阅读文章，回答以下问题。

a. Quel est le thème de cet article ?

> 本文的主题是什么？

b. Remettez les trois parties de l'article dans leur ordre d'apparition.

> 将文章的三个部分按出现顺序排列。

1. Les avantages qui favorisent le développement de l'économie de basse altitude en Chine ;

   促进中国低空经济发展的优势；

2. La présentation de l'économie de basse altitude et de quelques innovations chinoises ;

   低空经济及中国若干创新的介绍；

3. L'apparition du concept et son importance stratégique en Chine.

   概念的出现及其在中国的战略重要性。

Activité 2 – Vocabulaire

活动 2——词汇

a. Choisissez la bonne définition des mots ou expressions soulignés.

a. 选择划线词语或表达的正确释义。

1. Ces nouveaux aéronefs sont **légion**.

这些新型航空器**数量众多**。

a. sont très coûteux

非常昂贵

b. sont très nombreux

数量众多

c. sont difficiles à utiliser

难以使用

2. Les entreprises de véhicules à énergie nouvelle, **telles que** BYD et CATL...

比亚迪、宁德时代等新能源汽车企业……

a. grâce à ; avec l'aide de

多亏；借助

b. comme ; par exemple

例如

c. contrairement à ; à la différence de

与……相反

3. Les entreprises peuvent **tirer parti** des chaînes d'approvisionnement existantes.

企业可以**利用**现有供应链。

a. abandonner

放弃

b. profiter de

利用

c. remplacer

> 取代

4. La Chine a été le premier pays à **investir massivement** dans ce nouveau secteur d'activité.

> 中国是最早对这一新兴行业**大规模投资**的国家。

a. investir très tôt mais en petite quantité

> 很早但少量投资

b. investir beaucoup de ressources

> 投入大量资源

c. réduire progressivement ses investissements

> 逐步减少投资

5. Cette présence **précoce** a permis de créer un grand nombre d'utilisateurs et de développer de nouvelles applications.

> 这种**早期**存在创造了大量用户并催生了新应用。

a. une intervention réalisée à un stade avancé du marché

> 在市场后期介入

b. une intervention réalisée avant la plupart des concurrents

> 在大多数竞争者之前介入

c. une intervention réalisée au moment le plus favorable du marché

> 在市场最有利时介入

6. Les entreprises peuvent **s'appuyer sur** un marché et des usages déjà existants.

> 企业可以**依托**已有的市场和用户习惯。

a. utiliser comme base ou soutien

> 作为基础或支撑

b. devenir indépendantes de

> 独立于

c. remplacer complètement

> 完全取代

b. Complétez le texte avec les mots proposés, mettez-les au pluriel si nécessaire.

> b. 用所给词语补全文本，必要时变为复数。

brevet – batterie – eVTOL – chaîne d'approvisionnement – intelligence artificielle – véhicule volant

专利 – 电池 – eVTOL – 供应链 – 人工智能 – 飞行汽车

（原文为选词填空；以下按手写批注补全。）

Une entreprise chinoise développe un nouveau **véhicule volant** capable de circuler sur la route et de voler dans les airs. Pour améliorer ses performances, les ingénieurs utilisent une **batterie** plus légère et plus puissante. Ils intègrent également l'**intelligence artificielle** afin d'analyser les données pendant le vol.

> 一家中国企业开发了一种新型**飞行汽车**，能够在地面行驶并在空中飞行。为提升性能，工程师使用更轻、更强大的**电池**。他们还集成了**人工智能**，以便在飞行过程中分析数据。

Après plusieurs années de recherche, l'entreprise dépose un **brevet** pour protéger une nouvelle technologie. Pour produire cet appareil à grande échelle, elle doit aussi disposer d'une **chaîne d'approvisionnement** efficace. À l'avenir, cette technologie pourrait également être utilisée pour développer des **eVTOL** capables de décoller et d'atterrir verticalement.

> 经过多年研究，该企业申请了一项**专利**以保护新技术。为大规模生产这种设备，它还必须拥有高效的**供应链**。未来，这项技术还可能用于开发能够垂直起降的 **eVTOL**。

Activité 3 – Relisez le chapeau et les deux premiers paragraphes puis répondez aux questions.

> 活动 3——重读导语和前两段，然后回答问题。

a. Quels types d'aéronefs sont mentionnés dans le chapeau ?

> 导语中提到了哪些类型的航空器？

b. Quelles sont les deux innovations chinoises présentées ? Par quelles entreprises ont-elles été développées ?

> 文中介绍了哪两项中国创新？分别由哪些企业研发？

c. Dans quel contexte le concept d'« économie de basse altitude » est-il apparu ? Et quelle importance lui a-t-on donnée ?

> “低空经济”概念是在什么背景下出现的？人们赋予它怎样的重要性？

Activité 4 – Relisez la troisième partie de l'article et répondez aux questions.

> 活动 4——重读文章第三部分，回答问题。

a. Pourquoi les technologies développées dans le secteur automobile peuvent-elles favoriser le développement des véhicules volants ?

> 为什么汽车行业开发的技术能够促进飞行汽车的发展？

b. Quel avantage les investissements réalisés très tôt donnent-ils aux entreprises chinoises ?

> 早期投资给中国企业带来了什么优势？

c. Sur quoi les entreprises chinoises peuvent-elles s'appuyer pour introduire de nouvelles technologies liées à l'économie de basse altitude ?

> 中国企业可以依托什么来引入与低空经济相关的新技术？

Activité 5 – Observez les phrases extraites de l'article.

> 活动 5——观察文中摘出的句子。

1. DJI dévoile sa première gamme de drones **qui** intègrent une puissance de calcul IA ouverte.

   大疆发布其首批集成开放式 AI 算力的无人机系列。

2. Ce concept a été proposé en 2009, une période **où** le pays était confronté à des défis persistants.

   这一概念于 2009 年提出，当时该国面临持续挑战。

3. Les entreprises peuvent adapter aux aéronefs des technologies **qu'**elles utilisent déjà dans l'automobile.

   企业可以将汽车中已使用的技术适配到航空器上。

4. DJI est une entreprise chinoise **dont** les drones grand public occupent une place dominante sur le marché mondial.

   大疆是一家中国企业，其消费级无人机在全球市场占据主导地位。

a. Que remplacent les mots en gras ?

a. 加粗的词替代什么？

b. Quelles sont les fonctions des pronoms relatifs dans les propositions subordonnées ? Complétez le tableau.

b. 关系代词在从句中作什么成分？完成表格。

Pronom relatif	Il remplace...	Fonction
qui	sujet（主语）	sujet（主语）
que / qu'	objet direct（直接宾语）	complément d'objet direct（直接宾语补语）
où	lieu ou temps（地点或时间）	complément de lieu / temps（地点/时间补语）
dont	—	complément introduit par « de »（由 de 引出的补语）

Outils linguistiques
语言工具

Les pronoms relatifs

关系代词

1) Emploi : 用法 Le pronom relatif permet de réunir deux phrases et d'éviter une répétition. Il représe
nom, un pronom ou un groupe nominal appelé « antécédent » et se place généra
après celui-ci.

关系代词用于合并两个句子并避免重复。它指代一个名词、代词或名词词组，称为“先行
常置于先行词之后。

2) Choix du pronom relatif : 关系代词的选择 Le choix du pronom relatif dépend de sa fonction dans la

关系代词的选择取决于其在关系从句中的功能。

♢ **qui** = sujet 主语

> ♢ **qui** = 主语

Exemple : DJI dévoile sa première gamme de drones. Cette gamme de drones intègrent une puissance de calcul IA ouverte.
→ DJI dévoile sa première gamme de drones **qui** intègrent une puissance de calcul IA ouverte.

> 例：大疆发布其首批无人机系列。该系列无人机集成开放式 AI 算力。
> → 大疆发布其首批集成开放式 AI 算力的无人机系列。

♢ **que** = complément d'objet direct 直接宾语

> ♢ **que** = 直接宾语

Exemple : Les entreprises peuvent adapter aux aéronefs des technologies. Elles utilisent déjà ces technologies dans l'automobile.
→ Les entreprises peuvent adapter aux aéronefs des technologies **qu'**elles utilisent déjà dans l'automobile.

> 例：企业可以将某些技术适配到航空器上。它们已在汽车中使用这些技术。
> → 企业可以将汽车中已使用的技术适配到航空器上。

♢ **où** = complément de lieu / temps 地点/时间补语

> ♢ **où** = 地点/时间补语

Exemple : Ce concept a été proposé en 2009. Le pays était confronté à des défis persistants en 2009.
→ Ce concept a été proposé en 2009 **où** le pays était confronté à des défis persistants.

> 例：这一概念于 2009 年提出。当时该国面临持续挑战。
> → 这一概念于 2009 年提出，当时该国面临持续挑战。

♢ **dont** = complément introduit par « de » 由 de 引出的补语

> ♢ **dont** = 由 de 引出的补语

Exemple : DJI est une entreprise chinoise. Les drones grand public de cette entreprise occupent une place dominante sur le marché mondial.
→ DJI est une entreprise chinoise **dont** les drones grand public occupent une place dominante sur le marché mondial.

> 例：大疆是一家中国企业。该企业的消费级无人机在全球市场占据主导地位。
> → 大疆是一家中国企业，其消费级无人机在全球市场占据主导地位。

S'entraîner 练习

Activité 6 – Reliez les deux phrases avec qui, que, où, dont.

> 活动 6——用 qui、que、où、dont 合并两个句子。

a. Les ingénieurs ont créé un robot. Ce robot peut travailler dans des zones dangereuses.
→ Les ingénieurs ont créé un robot qui peut travailler dans des zones dangereuses.

> 工程师创造了一个机器人。这个机器人能在危险区域工作。
> → 工程师创造了一个能在危险区域工作的机器人。

b. Cette application est très pratique. Beaucoup d'étudiants utilisent cette application pour apprendre des langues.
→ L'application que beaucoup d'étudiants utilisent pour apprendre des langues est très pratique.

> 这个应用非常实用。许多学生用它学习语言。
> → 许多学生用来学习语言的这个应用非常实用。

c. Nous imaginons une ville du futur. Dans cette ville, les voitures autonomes seront partout.
→ Nous imaginons une ville du futur où les voitures autonomes seront partout.

> 我们想象一座未来的城市。在这座城市里，自动驾驶汽车将无处不在。
> → 我们想象一座自动驾驶汽车无处不在的未来城市。

d. Cette nouvelle technologie présente plusieurs avantages. Les chercheurs parlent souvent de ces avantages.
→ Cette nouvelle technologie présente plusieurs avantages dont les chercheurs parlent souvent.

> 这项新技术具有多项优势。研究人员经常谈到这些优势。
> → 这项新技术具有许多研究人员经常谈论的优势。

e. Je me souviens très bien de cette année. Cette année-là, j'ai commencé à apprendre le français.
→ Je me souviens très bien de l'année où j'ai commencé à apprendre le français.

> 我非常清楚地记得那一年。那一年我开始学法语。
> → 我非常清楚地记得我开始学法语的那一年。

f. Nous avons visité un laboratoire. Les équipements de ce laboratoire sont très modernes.
→ Nous avons visité un laboratoire dont les équipements sont très modernes.

> 我们参观了一个实验室。这个实验室的设备非常现代化。
> → 我们参观了一个设备非常现代化的实验室。

Échanger 交流

Activité 7 – Travaillez en petit groupe et discutez des questions suivantes.

> 活动 7——小组讨论以下问题。

a. Quel aéronef vous semble le plus utile ? Quels problèmes actuels pourraient être résolus par l'économie de basse altitude ?

> 哪种航空器你认为最有用？低空经济可能解决哪些当前问题？

b. Selon vous, quelle technologie jouera le rôle le plus important dans l'économie de basse altitude ? La batterie, l'IA ou le système électrique... ? Pourquoi ?

> 你认为哪项技术在低空经济中将发挥最重要的作用？电池、AI 还是电气系统……？为什么？

附：手写答案整理 Corrigé des annotations

依据原件上的手写批注整理，仅供参考。

- **Activité 1 b**：3 → 2 → 1
- **Activité 2 a**：1. b 2. b 3. b 4. b 5. b 6. a
- **Activité 2 b**：véhicule volant – batterie – intelligence artificielle – brevet – chaîne d'approvisionnement – eVTOL
- **Activité 3**：a. Les drones et les eVTOL
  b. DJI – drone avec une puissance de calcul IA ouverte ; EHang – l'eVTOL EH216-S
- **Activité 5 b**：qui – sujet – sujet ; que/qu' – objet direct – COD ; où – lieu ou temps – complément de lieu/temps ; dont – (antécédent) – complément introduit par « de »
- **Activité 6**：*voir les phrases complétées ci-dessus.*

Vocabulaire et expressions

词汇与表达

Les aéronefs et les technologies

航空器与技术

l'altitude (n.f.)：海拔
l'économie de basse altitude (n.f.)：低空经济
le drone (n.m.)：无人机
le véhicule volant (n.m.)：飞行汽车
l'eVTOL (n.m.)：电动垂直起降飞行器
le décollage vertical (n.m.)：垂直起飞
l'atterrissage vertical (n.m.)：垂直降落
un aéronef (n.m.)：飞行器
une puissance de calcul (n.f.)：算力
la navigabilité (n.f.)：适航性
le brevet (n.m.)：专利
un système électrique (n.m.)：电气系统
une plateforme d'électrification (n.f.)：电气化平台

Les notions liées au développement

发展相关概念

un défi (n.m.)：挑战
l'avantage du premier entrant (n.m.)：先发优势
précoce (adj.)：早熟的；早到的
une percée (n.f.)：突破
un investissement (n.m.)：投资
un usage (n.m.)：用途；使用

L'industrie et la production

产业与生产

une industrie stratégique (n.f.)：战略性产业
une industrie émergente (n.f.)：新兴产业
la chaîne industrielle (n.f.)：产业链
la chaîne d'approvisionnement (n.f.)：供应链
un secteur d'activité (n.m.)：行业
une base de fabrication (n.f.)：生产基地
une norme de fabrication (n.f.)：制造标准
une capacité de production (n.f.)：生产能力
une production de masse (n.f.)：大规模生产
une unité (n.f.)：台件（生产单位）

Les verbes et expressions utiles

常用动词与表达

être légion (v.)：数量众多
dévoiler (v.)：发布；公开
illustrer (v.)：展示；阐释
être confronté(e) à (loc. v.)：面临
reposer sur (v.)：基于；建立在……之上
prendre de l'avance (v.)：取得领先
tel / telle / tels / telles que (loc. adj.)：例如
tirer parti de (loc. v.)：利用；发挥……的优势
viser (v.)：以……为目标
à grande échelle (loc. adv.)：大规模地
s'appuyer sur (v.)：依靠；以……为基础